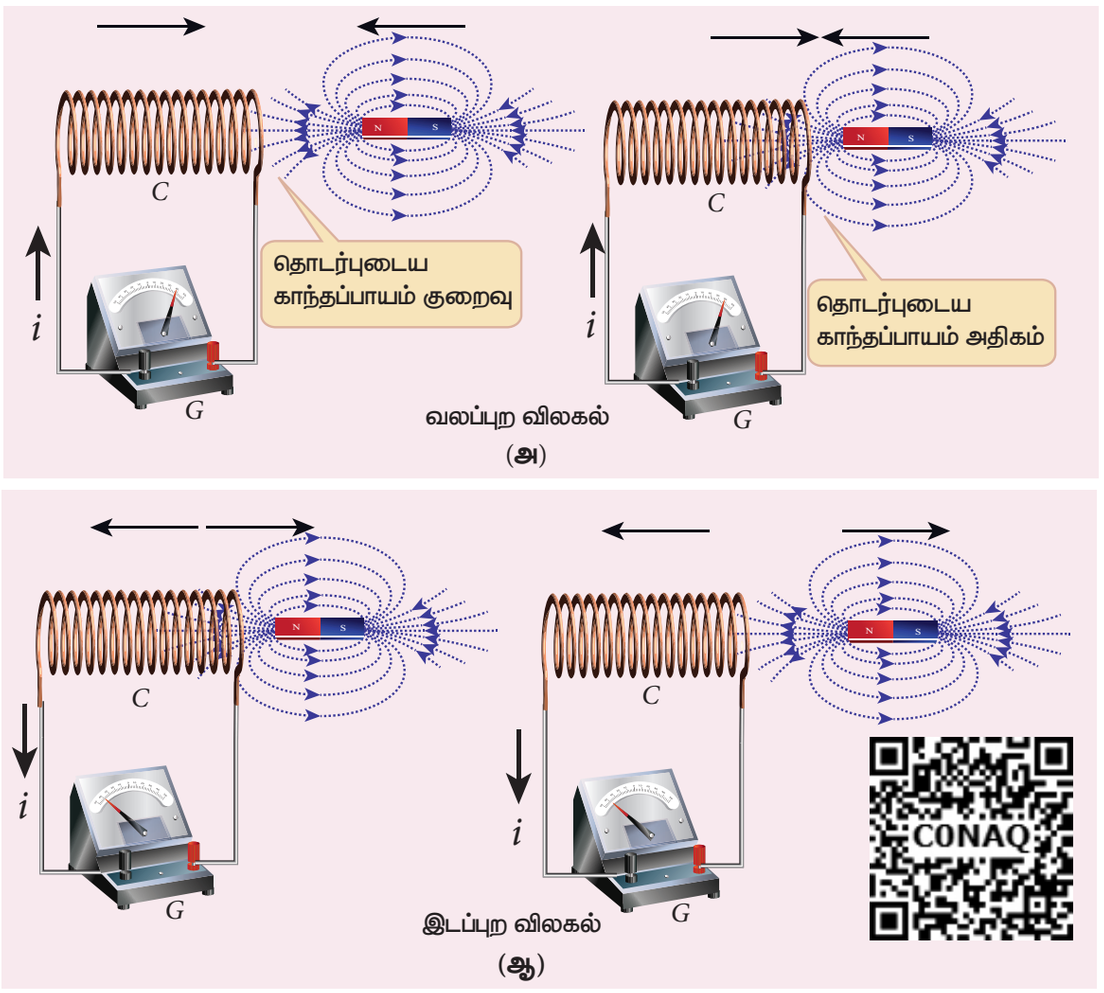
முதலாவது சோதனையில், சட்ட காந்தம் ஒன்று கம்பிச்சுருளுக்கு அருகில் வைக்கப்பட்டால் சட்ட காந்தத்தின் சில காந்தப்புலக் கோடுகள் கம்பிச்சுருளின் வழியே செல்கின்றன. அதாவது கம்பிச்சுருளுடன் காந்தப்பாயம் தொடர்புடையதாக ஆகிறது. சட்டகாந்தமும் கம்பிச்சுருளும் ஒன்றை ஒன்று நெருங்கும்போது கம்பிச்சுருளுடன் தொடர்புடைய காந்தப்பாயம் அதிகரிக்கிறது. எனவே இந்த காந்தப்பாய அதிகரிப்பு ஒரு மின்னியக்கு விசையைத் தூண்டுகிறது. அதனால் சுற்றில் கணநேர மின்னோட்டம் ஒரு திசையில் பாய்கிறது (படம் 4.4 (அ)).

அதே நேரத்தில் அவை ஒன்றைவிட்டு ஒன்று விலகும் போது கம்பிச்சுருளுடன் தொடர்புடைய காந்தப்பாயம் குறைகிறது. காந்தப்பாயக்குறைவு ஒரு மின்னியக்கு விசையை எதிர்த்திசையில் தூண்டி, ஒரு எதிர்த்திசை மின்னோட்டம் சுற்றில் பாய்கிறது (படம் 4.4 (ஆ)). எனவே கம்பிச்சுருள் மற்றும் காந்தம் இடையே சார்பு இயக்கம் உள்ளபோது கால்வனோமீட்டரில் விலகல் உள்ளது.

இரண்டாவது சோதனையில், முதன்மைச்சுருள் P இல் மின்னோட்டம் செல்லும் போது அதனைச் சுற்றி காந்தப்புலம் ஒன்று உருவாகிறது. இந்த காந்தப்புலத்தின் கோடுகள் அச்சுருள் வழியேயும், அருகமை துணைச்சுருள் S இன் வழியேயும் கடந்து செல்லும்.

முதன்மைச்சுற்று திறந்தநிலையில் உள்ளபோது அதில் மின்னோட்டம் பாய்வதில்லை. எனவே, துணைச்சுருளோடு தொடர்புடைய காந்தப்பாயம் சுழியாகும் (படம் 4.5 (அ)).



படம் 4.4 பாரடேயின் முதலாவது சோதனையை விளக்குதல்

12th Physics_Vol-1_Unit 4_Tamil Medium.indd 199 08-12-2022 12:09:45